

PZ-13 · Mehrjährige Anlage & Zinseszins

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne Jahr für Jahr in einer Tabelle. Vergleiche am Ende mit der Kurzform $K \cdot q \cdot q \cdot \dots$

Aufgabe 1

6 000 € werden 2 Jahre lang mit 5 % verzinst (Zinseszins). Wie hoch ist das Kapital danach?

Aufgabe 2

5 000 € werden 3 Jahre lang mit 2 % verzinst. Wie hoch ist das Kapital danach? Runde auf Cent.

Aufgabe 3

Wie hoch sind die GESAMTEN Zinsen, wenn 20 000 € 2 Jahre lang mit 5 % verzinst werden (Zinseszins)?

Aufgabe 4

Vergleiche für 4 000 € über 2 Jahre bei 3 %: Wie viel Euro bringt Zinseszins MEHR als einfacher Zins?

Aufgabe 5

Ein Wert von 4 000 € nimmt zwei Jahre lang um je 20 % AB. Wie viel ist er danach wert?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 400,00 € 2 560,00 € 6 615,00 € 5 306,04 € 36,00 € 2 050,00 € 5 300,00 € 3,60 € 20 500,00 € 6 600,00 €

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $q = 1,05$. $6\,000 \cdot q \cdot q = 6\,615\,€$
2. $5\,000 \cdot 1,02 \cdot 1,02 \cdot 1,02 = 5\,306,04\,€$
3. Endkapital: 22 050 €. Zinsen: 2 050 €
4. Zinseszins: 243,6 €, einfacher Zins: 240 €. Unterschied: 3,6 €
5. $q = 0,8$. $4\,000 \cdot q \cdot q = 2\,560\,€$